

PRAWO DALTONA – TWÓJ FUNDAMENT BEZPIECZEŃSTWA

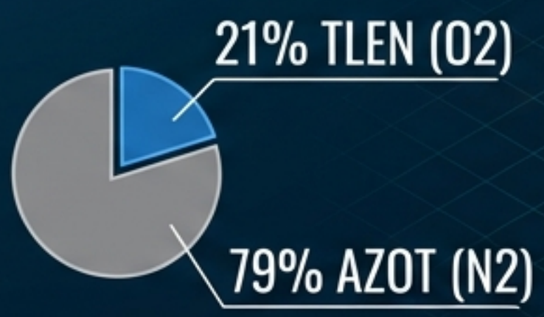
Dlaczego gazy działają inaczej na głębokości?

10 Zasad Fizyki Nurkowej

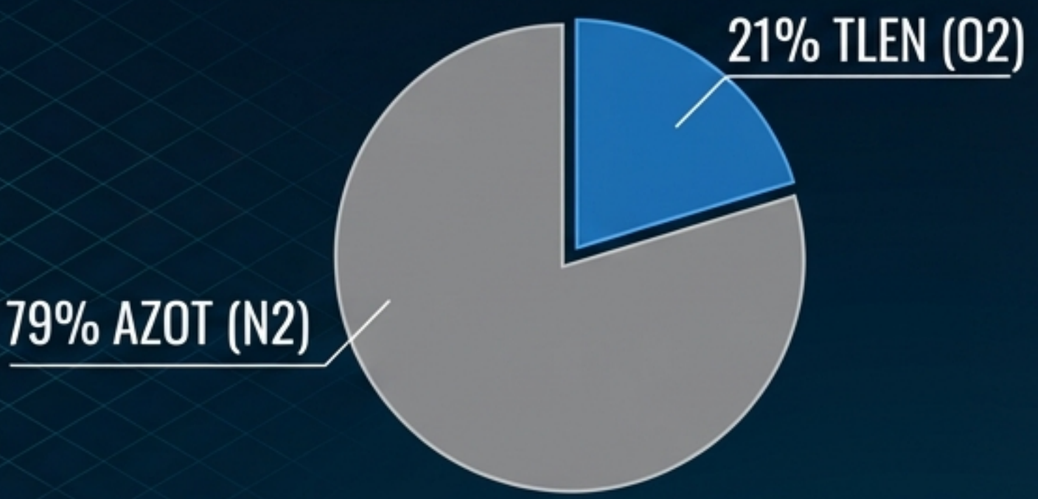
NotebookLM

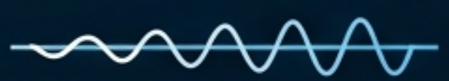
DEFINICJA: ZASADA SUMOWANIA

POWIERZCHNIA (1 bar)



GŁĘBOKOŚĆ (4 bary)





CICHO

Całkowite ciśnienie mieszaniny gazowej jest równe **sumie ciśnień** parcjalnych gazów tworzących tę mieszaninę.

$$P = pp_{N2} + pp_{O2}$$

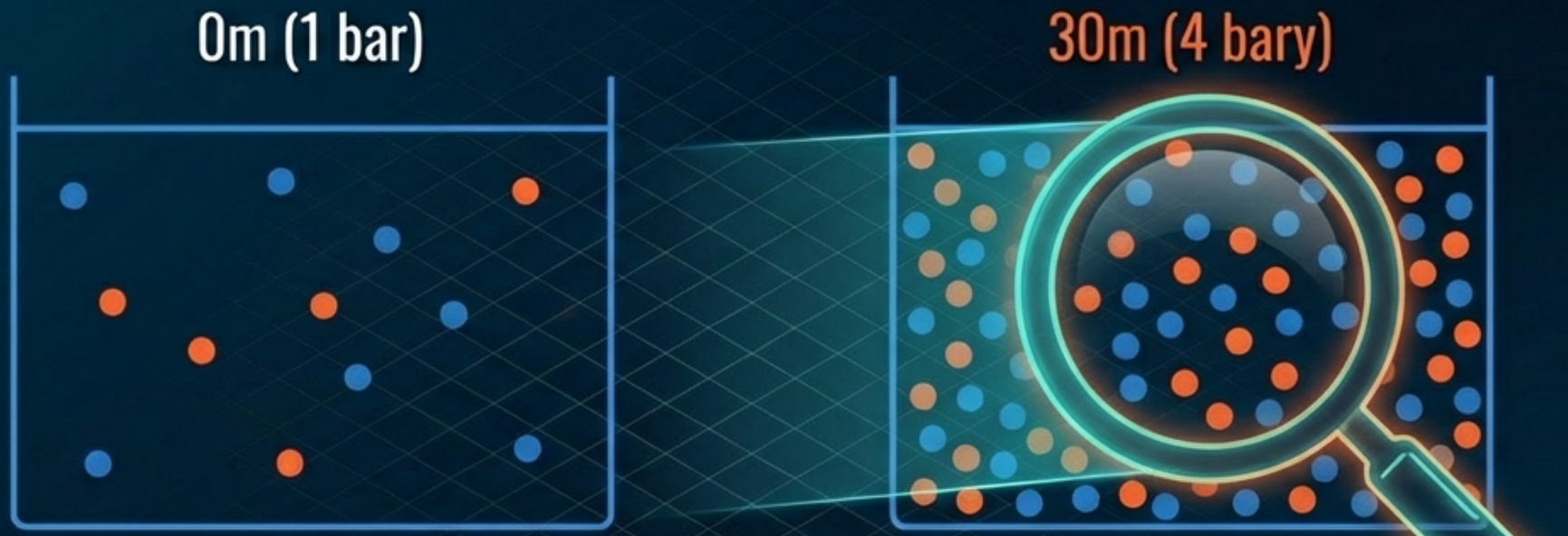


GŁOŚNO

Ciśnienie parcjalne (pp) to „siła”, z jaką dany gaz oddziałuje na Twój organizm.

NotebookLM

MECHANIZM: EFEKT LUPY



Woda działa jak szkło powiększające. Twoja fizjologia reaguje na ciśnienie parcjalne, nie na procenty.
Na głębokości 30m oddychasz powietrzem tak, jakbyś na powierzchni oddychał mieszanką **z 84% tlenu**.

NotebookLM

ZAGROŻENIE 1: TOKSYCZNOŚĆ TLENOWA (CNS)

„The Dose Makes the Poison” (Dawka czyni truciznę)



- **Limit Rekreacyjny: 1,4 bara** (Maksymalne bezpieczne ciśnienie dla aktywnego nurka)
- **Limit Dekompresyjny: 1,6 bara** (Tylko dla nurków technicznych w spoczynku)

OSTRZEŻENIE: Przekroczenie MOD grozi nagłymi drgawkami pod wodą i utonięciem.

NotebookLM

OBJAWY CNS: AKRONIM ConVENTID

Con - Convulsions (Drgawki)

V - Vision (Wzrok: widzenie tunelowe)

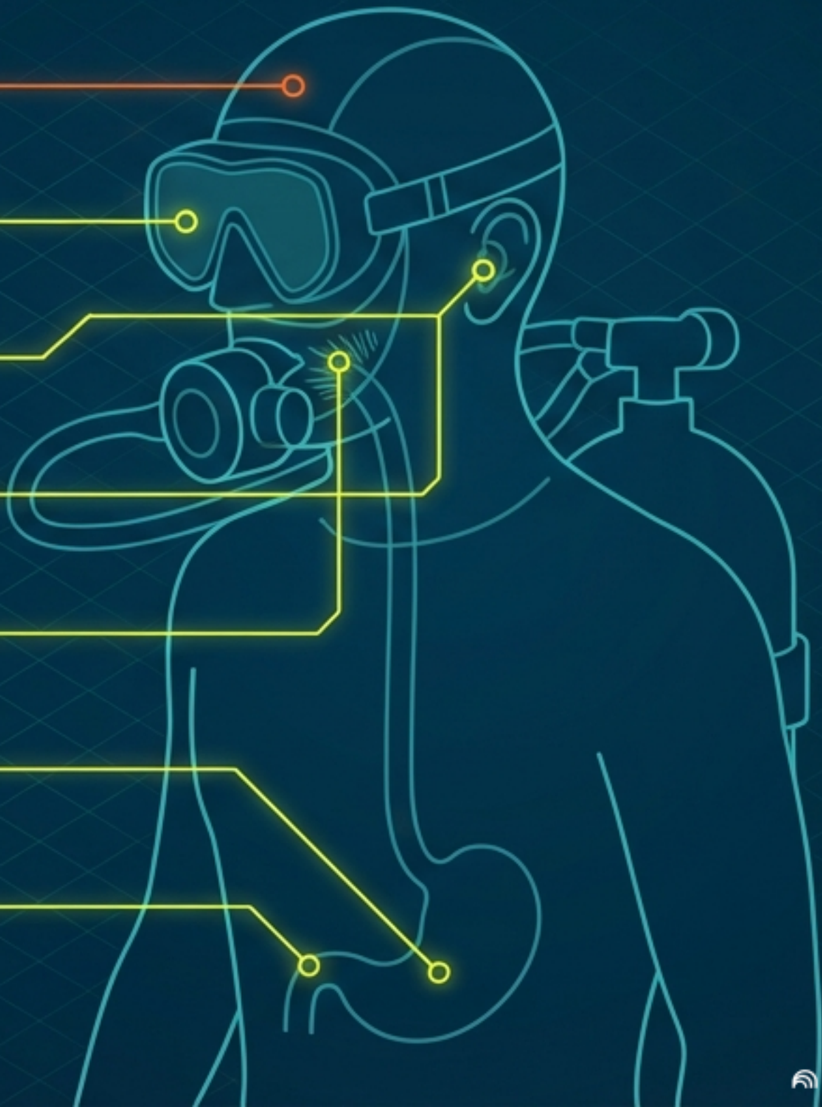
E - Ears (Słuch: dzwonienie)

N - Nausea (Nudności)

T - Twitching (Drżenie mięśni twarzy)

I - Irritability (Irytacja)

D - Dizziness (Zawroty głowy)



NotebookLM

ZAGROŻENIE 2: NARKOZA AZOTOWA

„Pijany Nurek” i Prawo Martini

- **Teoria Meyera-Overtona:** Azot pod ciśnieniem rozpuszcza się w tłuszczach osłonek nerwowych, spowalniając sygnały do mózgu.

- **Zasada:** Każde 10-15m głębokości działa jak wypicie jednego drinka (Martini) na pusty żołądek.



- Euforia lub lęk
- Spowolnione reakcje
- Błędna ocena sytuacji
- Widzenie tunelowe

NotebookLM

ZAGROŻENIE 3: HIPOKSJA

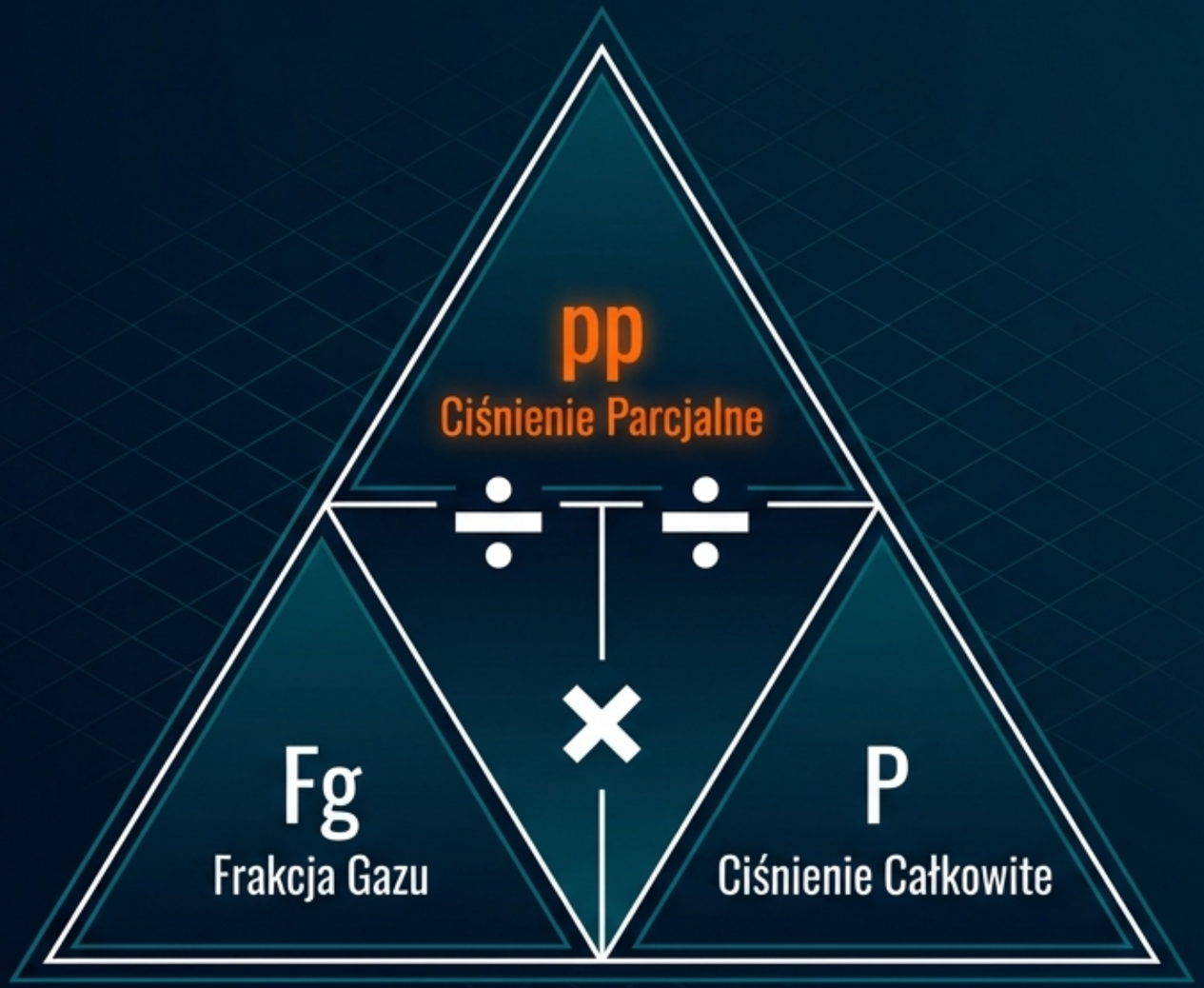
Druga strona medalu

- **Hipoksja:** Stan niedotlenienia, gdy ciśnienie parcjalne tlenu spada poniżej poziomu podtrzymującego życie.
- **Limit krytyczny:** ppO2 < **0,16 bara**.
- **Ryzyko:** Oddychanie mieszanką ubogą w tlen na powierzchni (np. w nurkowaniu technicznym) przed zanurzeniem.



NotebookLM

PRAKTYKA: TRÓJKĄT DALTONA



Obliczanie ciśnienia (toksyczność):

pp = P × Fg

Obliczanie głębokości (MOD):

MOD = (1,4 / Fg - 1) × 10

Wybór mieszanki (BestMix):

BestMix = 1,4 / P

NotebookLM

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY: MOD DLA EAN32

SCENARIUSZ:

Nurkujesz z Nitroksem 32 (32% O2).
Jaki jest Twój limit głębokości?

DANE:

- Max ppO2 = **1,4 bara**
- Fg (O2) = **0,32**

OBLICZENIA:



1. Ciśnienie Całkowite (P) = 1,4 ÷ 0,32 = **4,375 bara**



2. Konwersja na głębokość = **(4,375 - 1) × 10**

WYNIK:
MOD = 33,75 metra

WNIOSKI: Na **34 metrze** przekraczasz granicę bezpieczeństwa.

NotebookLM

PODSUMOWANIE: SZANUJ LIMITY



- ✓ **Prawo Daltona** działa w każdej **sekundzie** nurkowania.
- ✓ **PLANUJ**: Zawsze obliczaj MOD przed wejściem do wody.
- ✓ **ANALIZUJ**: Osobiście sprawdzaj analizatorem zawartość tlenu w butli.
- ✓ **OBSERWUJ**: Monitoruj partnera pod kątem objawów ConVENTID.

„Planuj nurkowanie i nurkuj zgodnie z planem.”

NotebookLM